AI GO · 課程學員 · 學習版操作手冊

AI GO 學習版

學習版操作手冊

找到你的情境，貼一句話，和 AI 一起做出內部系統＋對外網站。

製作日 **2026.10.27**

教材路徑示意（非產品畫面）

AI GO 學習版

一個情境，兩個作品

客人的對外網站

瀏覽服務 → 送出申請

↓

自己的內部系統

收到申請 → 確認與跟進

先確認、再實作；成果與理解分開驗收。

用途 操作說明　文件 AI GO 學習版　版本 v0.3.0　對象 課程學員

CONTENTS

目錄

點標題可直接跳到該頁。

PART A
A
課前準備

這份手冊怎麼用 05
開始前要準備什麼 06
還沒安裝，先從這裡開始 07
第一則對話：貼 repo 網址 08
免費工具由 AI 協助準備 09
設定交給 AI，密碼自己填 10
白話名詞：空間與權限 11
白話名詞：工具與錯誤 12

PART B
B
內部系統

先確認兩個作品的用途 14
說清楚一個小需求 15
把需求變成可確認的規格 16
確認規格後才開始實作 17
內部 App：立即核對群組 18
確認資料來源再動手 19
一次做完一個最小流程 20
按驗收表檢查功能 21
內部系統：發布與新行為 22

PART C
C
對外網站

Hosted：先做本機官網 24
建立自己的 Hosted App 25
對外申請，內部同一份資料 26
GitHub 與自動部署 27
確認公開內容再發布 28
用客人視角測試網站 29

PART D
D
驗收與交付

遇到錯誤先找證據 31
輸出教材與作業 PDF 32
檢查版本與繼續下一題 33

CONTENTS

目錄（續）

點標題可直接跳到該頁。

PART E

六階段課綱

E

階段 1-2：流程與內部系統 35

階段 3-4：指標與對外網站 36

階段 5-6：整合與交付 37

PART F

常見問題

F

常見問題：工具與訂閱 39

常見問題：技能與權限 40

常見問題：對外網站與預約 41

常見問題：版本與資料流 42

PART A

課前準備

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- 這份手冊怎麼用 05
- 開始前要準備什麼 06
- 還沒安裝，先從這裡開始 07
- 第一則對話：貼 repo 網址 08
- 免費工具由 AI 協助準備 09
- 設定交給 AI，密碼自己填 10
- 白話名詞：空間與權限 11
- 白話名詞：工具與錯誤 12

這份手冊怎麼用

不會程式也能開始。先照課前準備安裝，之後找到你的情境，貼那段話，回答 AI 的問題就好。

1. 第一次使用，先照本章準備訂閱、協作工具與工作區；其他工具和設定由 AI 帶你完成。
2. 安裝好學習版後，每次開啟 AI-GO-Learning 工作區，說清楚要做哪個作品；換題目可開新對話。
3. 複製提示詞，把【】換成自己的話。講不清楚也沒關係，請 AI 一題一題問，或列兩三個做法讓你選。

可直接貼給 AI

我沒有程式經驗。請用白話帶我開始，需要我動手的地方講清楚，一次只給下一步。聽不懂時我會說「用白話再講一次」；需要選做法時，請說明每種做完會看到什麼。

完成後應看到：知道從哪裡開始、怎麼貼提示詞；不用先學會程式或背指令。

開始前要準備什麼

協作工具二選一即可。課程要求至少 Pro 等級；先不用自己寫程式或設定檔。

項目	準備方式與概算
Claude Code 路線	Claude Pro 以上；月繳約 US$20，Max 從 US$100 起。
Codex 路線	使用 ChatGPT Pro，從 US$100／月起；目前另有 US$200、US$500 方案。
AI GO 課程帳號	助教提供空間網址、學員 email、專屬群組名稱及 id；權限／額度依開通內容。
本機免費工具	Python、uv、Node.js，由 AI 檢查及引導安裝；不要先自己配環境。
費用說明	2026-10-27 核對，美元、未含適用稅費。訂閱非無限用量；網域、額外服務及 GitHub 額度另確認。

範例提示詞：我選擇使用 Claude Code／Codex。請先核對我準備的方案與工具是否符合本課要求，列出尚缺項目；不替我購買、升級或登入。

完成後應看到：已選一個工具及合適訂閱；助教的開通資料已取得，或已列待補。

Claude 官方方案 ↗　Codex 官方方案 ↗

還沒安裝，先從這裡開始

這一頁的提示詞可以先貼到一般 Claude／ChatGPT 網頁；先取得能協作本機資料夾的工具。

1. 先選 Claude Code 或 Codex；用自己的 Pro 帳號登入，兩家不用都訂。
2. 從官方入口依作業系統安裝；不確定按哪裡就貼右側提示詞，一次完成一步。
3. 用檔案總管／Finder 建 AI-GO-Learning，再在工具開啟這個本機資料夾；不要選雲端工作環境。

可直接貼給 AI

我沒有程式經驗，要用 Claude Code 或 Codex 上 AI GO 課程。先問我作業系統和選用工具，再依官方說明帶我安裝、用自己的 Pro 帳號登入，並開啟 AI-GO-Learning 本機資料夾。一次只給下一步，不要求先裝 Python 或手寫設定檔。

完成後應看到：協作工具能在本機專案開啟新對話，且目前資料夾正確。

Claude Code 官方開始 ↗　Codex／桌面工具官方開始 ↗

第一則對話：貼 repo 網址

在剛開啟的本機練習資料夾貼這段。下載安裝、版本與完整性檢查交給 AI 帶你做。

1. 先核對 AI 回報的完整工作區路徑，正確後再回覆確認。
2. Claude Code 放 .claude/skills/；Codex 放 .agents/skills/。入口直接在 aigo-learning/SKILL.md。
3. 安裝後開新對話；Claude Code 用 /aigo-learning，Codex 用 $aigo-learning。

可直接貼給 AI

請幫我安裝 AI GO 學習版：https://github.com/AI-GO-APP/aigo-learning-skill 。每一步用白話告訴我在做什麼，需要我動手的地方講清楚。先回報目前工作區完整路徑等我核對，再下載最新穩定 release 的 ZIP、驗證完整性，依目前工具安裝到本專案。已有安裝或一般版先核對，不覆蓋作業、不改全域設定。裝好教我開新對話啟用；先不登入 AI GO、不建立 App。

完成後應看到：學習版可在新對話啟用；安裝位置、版本與完整性清楚。

學習版下載與說明 ↗

免費工具由 AI 協助準備

不用先記 Python、uv、Node.js 指令。先檢查已有環境，再補缺項。

1. Python 用來執行平台工具，uv 管理工具相依，Node.js 處理網站與前端檢查。
2. 先讓 AI 回報版本與缺項；安裝前說明變更，已有版本不直接覆蓋。
3. 遇系統權限或下載畫面，由你依一步一步說明操作；需要 Git／GitHub 時才另補。

可直接貼給 AI

我沒有程式經驗。請檢查作業系統、Python、uv、Node.js，回報版本及缺項，再說明免費工具的安裝步驟。經我確認後協助安裝缺項，不覆蓋既有版本或全域設定。需要我點畫面時一次給一步；尚未準備好也先帶我做需求，不登入或改平台。

完成後應看到：工具有實際檢查結果；缺少項目與下一步明確，不會被要求手寫程式。

設定交給 AI，密碼自己填

助教會在開通時提供公司空間網址、學員 email、專屬群組名稱及 id。你不用自己找或猜 id。

1. 把助教提供的非機密開通資料給 AI；缺少時先請助教補齊。
2. AI 建資料夾與設定檔；你不必手編 JSON。已有設定先核對，不覆蓋。
3. AI 告訴你憑證檔的完整路徑與開啟方式。你在本機自己填密碼，填好再回覆。

可直接貼給 AI

請先問我助教提供的空間網址、email、群組名稱及 id，再用學習版的 learning_bootstrap 建非機密設定。已有檔案先停下核對。告訴我如何在本機開啟憑證檔並自行填密碼，不讀出內容；等我說填好了，再只核對租戶與登入身分，不建立 App。

完成後應看到：資料夾與設定已建立；有效空間、登入身分及助教提供的群組吻合。

白話名詞：空間與權限

看不懂時直接問，不必背縮寫。一般版與學習版是技能用法，並非兩套 AI GO 平台。

名詞	白話怎麼看
一般版／學習版	一般版以實際專案交付為主；學習版同時練習理解與修改。
租戶	你的公司／課程空間；網址由助教提供。
roles group	助教開好的專屬權限群組；名稱及 id 會一起提供。
Custom App	本課用來做需登入的內部工作系統。
Hosted App（HostApp）	本課用來做對外官網或預約申請入口的網站服務。
資料引用	列出這個 App 可以讀寫哪些資料；不是有表就能全部使用。

範例提示詞：請用我的官網與內部清單，白話解釋我不懂的名詞，各給一個例子，再請我用自己的話說一次；不操作平台。

完成後應看到：知道客人的網站入口與自己的內部工作入口不同。

白話名詞：工具與錯誤

AI 說出英文名詞時，可以要求它立刻翻成你正在做的事情。

名詞	白話怎麼看
SDK／Server Action	平台工具包／在伺服器執行的工作；資料授權由伺服端檢查。
published	已發布；可能仍是舊版，要核對本次新行為。
401／403	登入驗證沒過／沒有這個操作權限；不能借助教帳號繞過。
Deploy Token	指定 App 的部署金鑰，只放自己的 GitHub Actions secret。
GitHub Actions／CI	幫你自動檢查與部署的流程；由 AI 協助產生設定。
commit／health	程式版本識別／網站回報目前運行版本的檢查入口。

範例提示詞：請把目前看到的技術詞與錯誤翻成白話，說明我該看哪裡及下一步；未確認就標未知，不印憑證、不改權限。

完成後應看到：能分清「登入問題」「權限問題」與「這次更新是否真的上線」。

PART B

內部系統

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- 先確認兩個作品的用途 14
- 說清楚一個小需求 15
- 把需求變成可確認的規格 16
- 確認規格後才開始實作 17
- 內部 App：立即核對群組 18
- 確認資料來源再動手 19
- 一次做完一個最小流程 20
- 按驗收表檢查功能 21
- 內部系統：發布與新行為 22

先確認兩個作品的用途

用同一個店家情境：客人看服務、送出申請；內部人員確認與追蹤。

1. 內部系統：給自己或工作人員使用的處理清單，先做一條小流程。
2. 對外網站：讓客人不用課程帳號就能看官網、填申請；使用 Hosted App。
3. 第一版做申請型預約，待店家確認；自動保留名額、付款與會員歷史另列進階規格。

可直接貼給 AI

用學習版。我想做【哪一種店家】的【官網／預約申請】，另外有我自己看的處理清單，因為【想改善什麼】。先幫我畫出客人到店家的流程，分清哪些給客人看、哪些只給我看，存成需求草稿；先不要做 App。

完成後應看到：兩個作品各給誰用、用什麼資料及如何串接已說清楚。

說清楚一個小需求

先選一個可以完整驗證的小問題。可用虛構店家、自用情境或熟悉產業。

1. 說明誰會用、目前怎麼做、卡在哪裡，以及完成後希望改變什麼。
2. 先用白話描述，讓 AI 整理已知事實、推測與待問事項。
3. 授權 AI 儲存 docs/requirements.md；此時只整理文件，不改平台。

可直接貼給 AI

用學習版。我想做【哪個作品】，給【誰】使用，現在【怎麼做、哪裡不方便】，做完希望【看到什麼結果】。請幫我整理並存成 docs/requirements.md。講不清楚的地方一題一題問；先不寫程式或建立 App。

完成後應看到：有一份讀得懂的需求文件；本次要做與暫時不做的範圍清楚。

把需求變成可確認的規格

規格同時涵蓋內部系統與對外網站；你先確認範圍，再開始實作。

1. 列兩個 App 的畫面、欄位、資料來源、操作身分與公開／內部界線。
2. 定義正常、缺值、錯誤、重送及「申請不等於已確認名額」的行為。
3. AI 儲存 docs/spec.md 與 docs/acceptance.md；你確認前不建立 App。

可直接貼給 AI

用學習版。先別動手，請把剛才的需求整理成「有哪些畫面、資料從哪來、誰看得到、做完怎麼檢查」。不懂的地方用例子講給我聽，需求和驗收表幫我存好；我確認前先不要做 App。

完成後應看到：你能逐項說明畫面與規則；未知欄位／權限已列出，驗收有預期值。

確認規格後才開始實作

你確認的是這次範圍。若途中新增功能，先更新規格與驗收，不讓 AI 順手擴大。

1. 逐項看過規格，指出要改的地方；不要只回「都可以」而沒理解。
2. 確認本次最小流程與允許的操作；發布是否包含在內要說清楚。
3. 保留規格版本，之後依同一版驗收。

可直接貼給 AI

用學習版。剛剛的規格我確認了：先做內部清單和單筆更新，再做客人的官網與申請表，不做付款或自動保留名額。請先說最小的幾個步驟，帶我選助教提供的專屬群組並核對；先不要上線。

完成後應看到：實作範圍、規格版本、資料與發布界線都有紀錄。

內部 App：立即核對群組

助教會提供群組名稱與 id。這一步在資料與程式進入內部 App 前完成。

1. 建立內部 Custom App 時，手動選助教提供的專屬群組；缺資料就請助教補齊。
2. 建立後立即核對公司空間、App id、internal 模式與群組，再登錄別名。
3. 未確認群組前，不匯入、同步、編譯或發布；不要拖到上線前。

可直接貼給 AI

用學習版。請帶我建立剛確認的內部系統，告訴我要手動選助教提供的哪個群組。建立後先確認選對再繼續；資料不齊就告訴我要請助教補什麼，不改別人的權限。

完成後應看到：群組設定回讀吻合；App 別名及 id 已記錄。未完成時，平台實作保持暫停。

確認資料來源再動手

先重用平台已有用途的資料，再評估缺少的欄位或自建表。練習使用虛構資料。

1. 核對預設表與既有自建表；看不到資料不等於平台沒有這張表。
2. 需要新表時先列結構、關聯與使用理由，取得需要的權限及本次操作範圍。
3. App 資料授權在伺服端驗證；隱藏前端按鈕不能代替授權。

可直接貼給 AI

用學習版。先看目前可以用哪些資料和欄位，告訴我內部清單與客人表單各用什麼。給我五筆假的申請，包含沒填日期、待確認、已確認與重送；先不新增或清空資料表，缺權限就整理給助教。

完成後應看到：資料來源、欄位與測試案例有對照；需要新增的內容有明確理由。

一次做完一個最小流程

先讓一筆案件能正確流轉，再增加畫面或規則。你可以要求提示，也可以要求示範。

1. 先讀現況與本次差異；只修改已確認的 App 和規格範圍。
2. 完成載入、有資料、空資料、錯誤與送出中狀態；防止重複送出。
3. 改完做可用的本機／預覽檢查；需發布後才能驗證的部分先列待驗證。

可直接貼給 AI

用學習版。先幫我做「看到一筆申請 → 更新它的狀態」這件事，講清楚改了什麼。能先看預覽就先給我看，也要處理沒資料、出錯和按兩次送出的情況；先不上線，讓我改一個條件試試。

完成後應看到：一筆資料能依規格操作；本次變更、已測結果與待驗證項目清楚。

按驗收表檢查功能

每個案例都要有預期結果與實際結果。編譯成功，不等於業務流程通過。

1. 先手算虛構資料的預期值，再與畫面／資料回讀比較。
2. 檢查缺值、重複提交、錯誤與不同角色；沒有核准測試帳號就記待驗證。
3. 會新增、刪除、寄送或觸發 action 的測試，先說明副作用與清理方式。

可直接貼給 AI

用學習版。請照驗收表，先說每個例子應該看到什麼，再和實際結果比較。需要新增或刪除測試資料時先說清楚範圍；還沒測到就記下來，不要只因為畫面能開就說全部完成。

完成後應看到：驗收紀錄有證據與未完成項目；功能結果與學員理解分開。

內部系統：發布與新行為

內部 Custom App 與 Hosted 的發布方式不同；兩邊分開確認，再整體驗收。

1. 確認租戶、App、群組及這次將發布的內容。Custom 與 Hosted 各走自己的流程。
2. 依授權範圍發布；遇到權限或發布閘門先處理，不自行略過。
3. 在正式網址確認本次新行為，補做需發布後才能執行的驗收。

可直接貼給 AI

用學習版。內部系統這次改的我看過了，可以上線。請先說這次改了什麼、誰會受影響，核對這次的系統與群組，再按已確認範圍發布；到正式網址檢查新功能，沒確認的部分不要說完成。

完成後應看到：本次發布的版本與新行為有證據；仍未驗證的項目沒有被略過。

PART C

對外網站

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- Hosted：先做本機官網 24
- 建立自己的 Hosted App 25
- 對外申請，內部同一份資料 26
- GitHub 與自動部署 27
- 確認公開內容再發布 28
- 用客人視角測試網站 29

Hosted：先做本機官網

對外網站給匿名客人使用；先在本機看懂流程，再上平台。

1. 依確認規格做服務介紹、申請表與送出結果；只用虛構店家資料。
2. 申請欄位先採最少必要資料；內部清單與管理功能不出現在客人頁面。
3. 顯示「申請已送出，待店家確認」，不假裝已保留名額。

可直接貼給 AI

用學習版。我想讓客人不用課程帳號就能看【服務介紹】、填【預約申請】。先用假的店家資料做本機版本，告訴我客人會看到什麼；不要顯示其他人的申請，也不要上線。先示範一筆，再讓我改一個欄位。

完成後應看到：能在本機操作官網、表單與收件狀態；你知道公開與內部頁面各在哪裡。

建立自己的 Hosted App

沿用同一個學員帳號與公司空間，為對外網站登記另一個 App；不是把內部 App 改公開。

1. 先確認本次建立範圍；AI 核對兩條產品線與自己的權限，缺權限請助教協助。
2. 建立但先不部署，回讀 App id、網址代稱、建立者與可見度，AI 登錄非機密設定。
3. 先讀回本題目標再寫入；Hosted 不使用 Custom 的同步與編譯流程。

可直接貼給 AI

用學習版。我確認要為這個官網建立自己的 Hosted App，先不要部署。請帶我確認是我的公司空間與帳號，再建立並記好這個網站的識別資料；本機設定你幫我處理，我不手寫 JSON，也不要動別人的網站。

完成後應看到：對外 App 的身分、id、網址代稱與設定都有可核對紀錄。

對外申請，內部同一份資料

兩邊共用確認過的資料來源；公開入口只提供必要功能，不讓瀏覽器拿平台金鑰。

1. AI 核對實際表、欄位及 Hosted 隨附整合的資料引用，先列出最少讀寫範圍。
2. 表單在伺服端驗證欄位，處理重送，只回收件結果；不公開整張申請表。
3. 以虛構資料測一筆申請流向，清楚標記測試副作用與清理方式。

可直接貼給 AI

用學習版。我希望客人送一筆申請，我就在內部清單看到同一筆。請先說明怎麼接、客人能送哪些資料、會看到什麼，還有怎麼避免按兩次變兩筆；先列測試範圍，不放寬其他資料的權限。

完成後應看到：兩邊資料對照清楚；匿名訪客無法列出其他申請或內部資料。

GitHub 與自動部署

AI 協助建立 App 專屬 repo 與流程；你自己登入 GitHub、放部署金鑰，不用手寫 workflow。

1. 一個 Hosted App 一個 repo；先提 private，公開原始碼另確認。
2. AI 套用學習版範本，補 Dockerfile、VERSION、打包清單與 /health 版本回應。
3. 你自己在該 repo 的 Actions secret 放 App 專用 Deploy Token；平台帳密不進 GitHub。

可直接貼給 AI

用學習版。我不懂 GitHub，請先帶我確認專案名稱和私人專案範圍，確認後幫我建立 repo、準備好需要的程式與部署檔案。我自己登入和填部署金鑰，需要我點哪裡請一步一步說；先不推送、合併或部署。

完成後應看到：repo、程式檔與部署設定已實際準備好；缺少登入或設定時先列待完成。

GitHub 官方費用與額度 ↗

確認公開內容再發布

公開的是官網與申請入口；內部系統、其他人的資料與金鑰繼續受到保護。

1. 先看過可公開的頁面、內容、欄位與網址，再確認本次公開範圍。
2. Hosted public 不掛內部群組白名單；伺服端仍限制資料操作。
3. 依已確認範圍走分支、PR、合併後 Actions 部署；舊 run 不覆蓋新版本。

可直接貼給 AI

用學習版。剛剛官網和申請入口我看過了，這次只公開虛構店家的服務與申請表，不包含內部清單或其他人的資料。請先說本次影響、核對目標，再依已確認的專案範圍完成檢查與上線；不另外開常駐或改網域。

完成後應看到：本次部署與公開設定有證據；範圍未涵蓋的功能仍列待處理。

用客人視角測試網站

用沒有課程帳號登入的瀏覽環境驗證，不能只看自己的畫面。

1. 核對 /health 的版本及本次 commit，再測首頁、服務頁、申請與結果頁。
2. 匿名可看公開頁，卻不能讀內部清單、他人申請或管理功能。
3. 送一筆虛構申請，內部清單收到；同一請求重送不產生重複紀錄。

可直接貼給 AI

用學習版。請用沒有課程帳號的客人角度，檢查現在是不是這次的新版本、首頁和申請表能不能用，還有能不能看到不該看的資料。要送測試申請時先說清楚範圍，再追到內部清單；沒實際測到就記待驗證。

完成後應看到：匿名入口可用、內部資料受保護，前後台同一筆申請可追蹤。

PART D

驗收與交付

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- 遇到錯誤先找證據 31
- 輸出教材與作業 PDF 32
- 檢查版本與繼續下一題 33

遇到錯誤先找證據

錯誤可能來自程式、設定、權限、版本或平台。先區分假設，避免盲目重試。

1. 提供時間、操作、預期與實際結果；截圖與錯誤文字先移除機密。
2. 401／403 不借教師帳號、不升權；需要協助時整理證據給助教。
3. 寄送／付款等動作逾時，結果可能未知；先查前一次是否完成，不連續重送。

可直接貼給 AI

用學習版。【哪個畫面】有問題：我【做了什麼】，以為會【預期結果】，實際看到【現在的情況】。請先幫我分清可能原因與下一步；寫入結果不確定就先查，不重複送出，也不換帳號繞過。

完成後應看到：知道哪些是假設、下一步查什麼，並保留尚未確定的結果。

輸出教材與作業 PDF

把需要複習、列印或交作業的內容留成檔案。一般問答不必每次產檔。

1. 說清楚用途、主題、格式與頁數；教材要有例子、練習與驗收標準。
2. PDF 放 output/pdf/，可編輯來源放 output/source/；不用真實客戶資料。
3. 產生後核對頁數與中文字，逐頁看版面；沒有目視檢查就保持待確認。

可直接貼給 AI

用學習版。請把【想複習的主題】整理成 A4、最多兩頁的 PDF，放一個例子、一題練習和驗收標準，也幫我保留能改寫的來源。只用假的資料，做好後逐頁看過版面再給我；不用登入平台。

完成後應看到：實際可開啟的 PDF、可編輯來源及真實驗證狀態齊全。

檢查版本與繼續下一題

技能使用時會檢查 GitHub，最多每三小時一次。未使用時不會在背景定時啟動。

1. 新版會更新技能與教材；作業留在外層工作區。不要把作業寫進技能資料夾。
2. 更新完成後重新讀技能與規則；網路失敗保留目前版本並說明狀態。
3. 整理今天完成、AI 協助、理解證據及下一個小題；換客戶租戶時重新確認環境。

可直接貼給 AI

用學習版。上次做到哪裡了？請告訴我做完的、還差的、哪些是 AI 幫我做的，再讓我選下一件。幫我把紀錄存到 docs/learning-log.md，也確認技能版本；不要移動或刪除我的工作區。

完成後應看到：版本與更新狀態清楚，學習紀錄可回顧，下一步範圍明確。

PART E

六階段課綱

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- 階段 1-2：流程與內部系統 35
- 階段 3-4：指標與對外網站 36
- 階段 5-6：整合與交付 37

階段 1-2：流程與內部系統

先看懂一條流程，再把內部資料與處理清單跑通；不排日期。

1. 階段 1：從客人瀏覽到店家處理。交需求、流程與角色；能說清兩個入口及資料界線。
2. 階段 2：十筆虛構案件，重用可用 CRM／協作資料做內部清單。交欄位對照、App 與群組回讀。
3. 驗收：抽查三筆流向與更新一致；群組建立時就核對，不把不存在的模組或欄位當成現成能力。

可直接貼給 AI

用學習版。依我目前程度，先選流程或內部資料的一個小題。示範一例，再讓我改另一例；分別記錄成果與理解證據，不一次代做全部階段。

完成後應看到：需求、資料來源與內部系統的使用方式都說得清楚。

階段 3-4：指標與對外網站

用數字判讀，再讓客人的入口真的可用。

1. 階段 3：定義逾期、處理時間或申請轉確認率。交三個指標字典、計算例及看板。
2. 階段 4：官網、申請表與收件結果，先本機後 Hosted。交網站、資料引用、repo 與部署證據。
3. 驗收：分母、期間與缺值清楚；匿名可開網站，金鑰不進前端，申請不誤稱名額已保留。

可直接貼給 AI

用學習版。先帶我手算一個指標並找反例，再依已確認規格做對外網站的一個小流程。先說明資料與公開範圍，讓我修改一個條件；不自動新增付款、會員或時段鎖定。

完成後應看到：一個指標可回算，對外網站有可驗證的客人流程。

階段 5-6：整合與交付

交付時要說清做了什麼、還沒測什麼，以及接下來由誰維護。

1. 階段 5：送申請、內部收到及更新，檢查重送、身分與版本。交端到端驗收與限制。
2. 階段 6：替虛構客戶整理兩個入口、設定與維護分工。交 PDF、來源、程式版本與驗收表。
3. 驗收：匿名讀不到他人資料，理解與功能分開記；不外帶憑證，沒有客戶租戶授權就做本機演練。

可直接貼給 AI

用學習版。請把兩個作品整理成整合驗收與交付包，列入口、資料、版本、證據、未完成項與維護分工；讓我解釋換環境要重設什麼。只做本機交付演練，不跨租戶部署。

完成後應看到：他人能依文件操作；成果、理解、限制與維護責任都有依據。

PART F

常見問題

依順序前進，完成一個小成果再進下一步。

- 常見問題：工具與訂閱 39
- 常見問題：技能與權限 40
- 常見問題：對外網站與預約 41
- 常見問題：版本與資料流 42

常見問題：工具與訂閱

先處理能不能開始，不要求先學會配環境。 不知道怎麼講，就說目前在哪一步、原本以為會怎樣、實際看到什麼。

1. 不會程式或安裝失敗：先告訴 AI 作業系統與畫面，一次只做下一步；不懂設定就請 AI 協助產生。
2. 不知道群組名稱／id：助教會提供，缺少就請助教補；先做本機規劃，不自己猜或代建角色。
3. 用量不足：保存成果後等額度，或自行決定升級；Pro 不是無限使用，不自動轉 API 計費。

可直接貼給 AI

用學習版。我卡在工具／訂閱／開通資料這一步。請先問影響下一步的資訊，列出我能完成的一個動作，保存已有成果；不替我購買、升級、改用 API 或猜群組資料。

完成後應看到：知道下一個可完成的動作，未確認事項及助教需協助內容清楚。

常見問題：技能與權限

先找安裝位置與有效身分，不用更大的權限硬解。 不知道怎麼講，就說目前在哪一步、原本以為會怎樣、實際看到什麼。

1. 找不到學習版：核對完整解壓路徑、開新對話及有效技能清單；再檢查是否與一般版混用。
2. 401／403：分別查登入驗證與操作權限，核對空間、本人身分及資料引用，不借助教帳號。
3. 資料查不到：先區分沒有資料、沒有引用、沒有權限與欄位不同；不直接刪表重建。

可直接貼給 AI

用學習版。請依我提供的去機密錯誤與畫面，唯讀核對技能位置、版本、公司空間及本人權限，分清事實與假設；列助教需協助的資料，不刪作業、不升權或換帳號。

完成後應看到：知道下一個可完成的動作，未確認事項及助教需協助內容清楚。

常見問題：對外網站與預約

對外入口與內部資料是兩件事，按實際情景核對。 不知道怎麼講，就說目前在哪一步、原本以為會怎樣、實際看到什麼。

1. 客人被要求登入：先查是否貼錯內部網址，再核對 Hosted 可見度；不把內部 App 全部公開。
2. 網站公開不等於資料全部公開；表單只收必要欄位，伺服端保護其他申請與內部資料。
3. 送出只是申請，非已確認名額。要自動保留時段、取消或付款，先另寫規格與驗收。

可直接貼給 AI

用學習版。請先唯讀核對目前網址、產品線、公開設定與申請狀態文案，列出修正範圍；只公開確認的官網內容，不放寬內部資料、不宣稱名額已保留。

完成後應看到：知道下一個可完成的動作，未確認事項及助教需協助內容清楚。

常見問題：版本與資料流

部署成功與業務成功分開檢查，未知結果不要盲目重送。 不知道怎麼講，就說目前在哪一步、原本以為會怎樣、實際看到什麼。

1. CI 成功但網站沒變：核對 /health commit、正式網址及新行為；不要只看 active。
2. 申請沒到內部清單：追同一筆虛構資料、欄位與資料來源，先查上次寫入是否完成再決定下一步。
3. 更新後找不到作業：先查工作區與技能的實際路徑；技能更新不應搬走工作區，不重建或刪除。

可直接貼給 AI

用學習版。請先保存成果，唯讀核對版本、實際路徑與資料流證據，提出下一個最小查證。需要寫入測試先列資料與清理範圍；結果未知不重送、不刪表或重建工作區。

完成後應看到：知道下一個可完成的動作，未確認事項及助教需協助內容清楚。

AI GO · 課程學員

從一個小成果開始

先確認、再實作；做得到，也說得清楚。